

HERC2

1. Profil genu

Główny symbol genu:

HERC2 (ang. *HECT and RLD Domain Containing E2 Ubiquitin Protein Ligase 2*)

Pełna nazwa biochemiczna:

Ligaza ubikwitynowa E3 HECT z domenami RLD typu 2

Nazwy potoczne i medialne:

Gen niebieskich oczu, główny włącznik pigmentacji (w kontekście rs12913832)

Synonimy medyczne:

HECT-type E3 ubiquitin transferase HERC2; białko nie koduje melaniny bezpośrednio — reguluje ekspresję OCA2

2. Identyfikatory i SNP

Główny rsID:

rs12913832

Lokalizacja chromosomalna:

Chromosom 15 (15q13.1); intron 86 genu HERC2 (enhancer cis dla OCA2, ok. 21 kb od promotora OCA2)

Typ wariantu:

SNP intronowy regulatorowy (niekodujący)

Zapis zmiany nukleotydowej (HGVS):

Introniczny; allel A = ancestral (brązowe oczy), allel G = pochodny (jasne oczy)

Orientacja nici i mapowanie alleli:

Na nici komplementarnej często C/T; rs1129038 w 3' UTR w niemal pełnym LD z rs12913832 (haplotyp BEH2)

Powiązane markery:

rs1129038, rs916977, rs1667394; patogeniczne mutacje kodujące (np. c.1781C>T) — zespół HERC2 / opóźnienie rozwoju

Klasyfikacja bazowa:

rs12913832 — cecha ilościowa koloru oczu (IrisPlex); mutacje loss-of-function — patogenne (rozwój, autyzm, letalność)

3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

HERC2 to duża ligaza E3 (ubikwitynacja p53-MDM2, UBE3A, FBXL5/IRP2, naprawa DNA, centrosomy); nie uczestniczy w melanogenezie bezpośrednio

Wpływ wariantu na szlak:

Allel G w intronie 86 niszczy wiązanie HLTF/LEF1/MITF w enhancerze → brak pętli chromatynowej z promotorem OCA2 → wyciszenie OCA2 w melanocytach tęczówki → mało eumelaniny (niebieskie/szare oczy)

Efekt funkcjonalny:

~97% predykcji barwy oczu u Europejczyków; brak wpływu na IQ ani wydolność sportową; zwiększone ryzyko czerniaka skóry i czerniaka naczyńówki (podtyp M3) przy G/G

HERC2

4. Warianty i fenotyp

rs12913832 (regulacja OCA2 / kolor tęczówki)

A/A

Pełna pętla chromatynowa; wysoka ekspresja OCA2

Brązowe/ciemne oczy; lepsza fotoprotekcja siatkówki i tęczówki; wyższe ryzyko astmy zawodowej (diizocyjaniany) w niektórych kohortach

A/G

Częściowa ekspresja

Zielone/piwne (hazel) oczy; fenotyp pośredni

G/G

Wyciszenie OCA2 w melanocytach irysu

Niebieskie/szare oczy, jasna karnacja; słaba ochrona UV; wyższe ryzyko czerniaka skóry i czerniaka naczyńiówki (gorsze rokowanie, monosomia chr. 3); ~3% Europejczyków G/G ma brązowe oczy (epistaza TYR, TYRP1, SLC24A4)

HERC2

5. Statystyki populacyjne

Średnia globalna (ALL):

Allel G rzadki poza Europą; MAF G ok. 15–25% w zbiorach mieszanych

Europa (NFE):

MAF allelu G ok. 50–80% (Skandynawia do 80–90% GG); allel A ok. 20–50%

Afryka (AFR):

Allel G praktycznie nieobecny (<1%); przewaga AA

Azja Wschodnia (EAS):

Allel G <1%; niemal wyłącznie ciemne oczy

Uwagi o zmienności populacyjnej:

Mutacja założycielska ~6000–10000 lat temu u jednego przodka z regionu Morza Czarnego; poza Europą brak wartości predykcyjnej IrisPlex opartej wyłącznie na rs12913832.

6. Znaczenie praktyczne

Medycyna / profil ryzyka: Interpretuj ryzyko w kontekście genotypu i danych klinicznych.

Dieta i suplementacja: Dobieraj interwencje żywieniowe zgodnie z profilem wariantu.

Styl życia i trening: Dostosuj aktywność, sen i regenerację do dominującego fenotypu.

Farmakologia (jeśli dotyczy): Uwzględnij możliwe różnice odpowiedzi na leki.

Ostrzeżenie kliniczne: Materiał ma charakter informacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej.

Dermatologia i okulistyka (G/G): Całoroczny SPF 50+ i UVA; okulary UV400; coroczna dermatoskopia; unikanie solariów; kontrola dna oka — ryzyko czerniaka naczyniówki.

Suplementacja: Luteina i zeaksantyna (10–20 mg / 2–4 mg) dla ochrony siatkówki; antyoksydanty (wit. C, E, cynk); monitoring 25(OH)D przy unikaniu słońca.

Żelazo: Przy mutacjach HERC2 zaburzających szlak FBXL5/IRP2 — monitorowanie ferrytyny (kontekst rzadkich wariantów kodujących, nie rs12913832).

Neurologia: Recesywne mutacje HERC2 (np. c. 1781C>T) — odrębna ścieżka diagnostyczna (opóźnienie rozwoju, ASD, padaczka); nie mylić z polimorfizmem koloru oczu.

Genetyka sądowa: rs12913832 — fundament systemu IrisPlex; rs1129038 w pełnym LD — redundantny genotypowo w EUR.

HERC2

7. Ciekawostki

Pierwsza mutacja dynamiczna:

Odkrycie ekspansji CAG w AR (1991) otworzyło drogę do badań mutacji dynamicznych — HERC2 rs12913832 to osobna, regulacyjna historia pigmentacji.

Paradoks słońca:

Jasne oczy ewolucyjnie „powinny” być eliminowane przez UV — teorie: witamina D w Europie Północnej, dobór płciowy („greenbeard”), światło wewnątrz budynków.

Vitiligo:

rs1129038 skorelowany z bielactwem nabytym — odrębny mechanizm autoimmunologiczny od koloru oczu.

8. Źródła

PMID: 18172690

(Eiberg et al., 2008) – Mutacja założycielska niebieskich oczu w HERC2/OCA2.

PMID: 18252222

(Sturm et al., 2008) – Mechanizm pętli chromatynowej rs12913832–OCA2.

PMID: 22234890

(Visser et al., 2012) – Modulacja transkrypcji OCA2 przez rs12913832.

PMID: 23065719

– Patogenna mutacja HERC2 a zespół rozwojowy.

Baza referencyjna:

SNPedia (rs12913832) – Kolor oczu, haplotyp BEH2 i epistaza.